专题 09 数列填选题综合

题型 01：数列填选基础题

1.（2025·全国二卷）记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，若$S_3=6, S_5=-5$,则$S_6=$（　）

A．-20　　B．-15　　C．-10　　D．-5

2.（2025·北京）已知$\{a_n\}$是公差不为零的等差数列，$a_1=-2$，若a_3, a_4, a_6成等比数列，则$a_{10}=$（　）

A．-20　　B．-18　　C．16　　D．18

3.（2024·全国甲卷）已知等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_9=1$，则$a_3+a_7=$（　）

A．-2　　B．$\frac{7}{3}$　　C．1　　D．$\frac{2}{9}$

4.（2023·全国甲卷）记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和．若$a_2+a_6=10, a_4a_8=45$，则$S_5=$（　）

A．25　　B．22　　C．20　　D．15

5.（2021·全国甲卷）等比数列$\{a_n\}$的公比为 q，前 n 项和为S_n，设甲：$q>0$，乙：$\{S_n\}$是递增数列，则（　）

A．甲是乙的充分条件但不是必要条件　　B．甲是乙的必要条件但不是充分条件

C．甲是乙的充要条件　　D．甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

6.（2020·浙江）我国古代数学家杨辉，朱世杰等研究过高阶等差数列的求和问题，如数列$\{\frac{n(n+1)}{2}\}$就是二阶等差数列，数列$\{\frac{n(n+1)}{2}\}$ $(n\in \mathrm{N}^*)$ 的前 3 项和是_____.

7.（2019·全国 I 卷）记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和．已知$S_4=0$，$a_5=5$，则（　）

A．$a_n=2n-5$　　B．$a_n=3n-10$　　C．$S_n=2n^2-8n$　　D．$S_n=\frac{1}{2}n^2-2n$

8.（2018·全国 I 卷）设S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和，若$3S_3=S_2+S_4$，$a_1=2$，则$a_5=$（　）

A．-12　　B．-10　　C．10　　D．12

9.（2017·全国 I 卷）（2017 新课标全国 I 理科）记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和．若$a_4+a_5=24$，$S_6=48$，则$\{a_n\}$的公差为

A．1　　B．2　　C．4　　D．8

10.（2017·全国 III 卷）等差数列$\{a_n\}$的首项为 1，公差不为 0.若a_2，a_3，a_6成等比数列，则$\{a_n\}$的前 6 项和为（　）

A．-24　　B．-3　　C．3　　D．8

11.（2017·浙江）已知等差数列$\{a_n\}$的公差为 d,前 n 项和为S_n,则“d>0”是"$S_4+S_6>2S_5$"*的*（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

12.（2023·北京）我国度量衡的发展有着悠久的历史，战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”．已知 9 枚环权的质量（单位：铢）从小到大构成项数为 9 的数列$\{a_n\}$，该数列的前 3 项成等差数列，后 7 项成等比数列，且$a_1=1, a_5=12, a_9=192$，则$a_7=$_____；数列$\{a_n\}$所有项的和为_____.

13.（2020·山东）将数列$\{2n-1\}$与$\{3n-2\}$的公共项从小到大排列得到数列$\{a_n\}$，则$\{a_n\}$的前 n 项和为_____.

14．（2019·全国 III 卷）记 Sn 为等差数列$\{an\}$的前 n 项和，$a_1 \neq 0$，$a_2 = 3a_1$，则$\frac{S_{10}}{S_5}$ =_____.

15．（2019·北京）设等差数列$\{an\}$的前 n 项和为 Sn，若 a_2=−3，S_5=−10，则 a_5=_____，Sn 的最小值为_____.

16．（2023·新课标II卷）记S_n为等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和，若$S_4 = -5$，$S_6 = 21S_2$，则S_8 =（　）.

A．120　　B．85　　C．-85　　D．-120

17．（2023·全国甲卷）设等比数列$\{a_n\}$的各项均为正数，前 n 项和S_n，若$a_1 = 1$，$S_5 = 5S_3 - 4$，则S_4 =（　）

A．$\frac{15}{8}$　　B．$\frac{65}{8}$　　C．15　　D．40

18．（2022·全国乙卷）已知等比数列$\{a_n\}$的前 3 项和为 168，$a_2 - a_5 = 42$，则a_6 =（　）

A．14　　B．12　　C．6　　D．3

19．（2021·全国甲卷）记S_n为等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和.若$S_2 = 4$，$S_4 = 6$，则S_6 =（　）

A．7　　B．8　　C．9　　D．10

20．（2020·全国 I 卷）设$\{a_n\}$是等比数列，且$a_1 + a_2 + a_3 = 1$，$a_2 + a_3 + a_4 = 2$，则$a_6 + a_7 + a_8$ =（　）

A．12　　B．24　　C．30　　D．32

21．（2020·全国 II 卷）记 Sn 为等比数列$\{an\}$的前 n 项和．若 a_5–a_3=12，a_6–a_4=24，则$\frac{S_n}{a_n}$=（　）

A．$2n$–1　　B．2–2^{1-n}　　C．2–$2n^{-1}$　　D．2^{1-n}–1

22．（2019·全国 III 卷）已知各项均为正数的等比数列$\{a_n\}$的前 4 项和为 15，且$a_5 = 3a_3 + 4a_1$，则a_3 =（　）

A．16　　B．8　　C．4　　D．2

23．（2018·北京）“十二平均律”是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于$\sqrt[12]{2}$.若第一个单音的频率为f，则第八个单音的频率为（　）

A．$\sqrt[3]{2}f$　　B．$\sqrt[3]{2^2}f$　　C．$\sqrt[12]{2^5}f$　　D．$\sqrt[12]{2^7}f$

24．（2025·全国二卷）（多选）记S_n为等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和，q为$\{a_n\}$的公比，$q > 0$，若$S_3 = 7, a_3 = 1$，则（　）

A．$q = \frac{1}{2}$　　B．$a_5 = \frac{1}{9}$

C．$S_5 = 8$　　D．$a_n + S_n = 8$

25．（2023·全国甲卷）记S_n为等比数列$\{a_n\}$的前n项和．若$8S_6 = 7S_3$，则$\{a_n\}$的公比为_____.

26．（2017·全国 III 卷）设等比数列$\{a_n\}$满足 $a_1 + a_2 = -1, a_1 - a_3 = -3$，则 a_4 = _____.

27．（2017·江苏）等比数列$\{a_n\}$的各项均为实数，其前n项为S_n，已知S_3=$\frac{7}{4}$，S_6=$\frac{63}{4}$，则a_8=____.

28．（2024·北京）汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器，其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱.若升、斗、斛量器的容积成公比为10的等比数列，底面直径依次为 65mm,325mm,325mm，且斛量器的高为230mm，则斗量器的高为_____mm，升量器的高为_____mm.

29．（2025·全国一卷）若一个等比数列的各项均为正数，且前 4 项和为 4，前 8 项和为 68，则该等比数列的公比为_____.

30．（2026·上海卷·高考真题）下列数列中是等差数列也是等比数列的是（　）

A．1，–1，1，–1，1　　B．1，2，3，4，5

C．5，5，5，5，5　　D．1，2，3，5，7

31.（2026·北京卷·高考真题）已知等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$S_6=6a_6+30$，则公差$d=$_____，若$S_n\le S_5$恒成立，则符合条件的a_1的一个取值为_____.

32．（2026·上海卷·高考真题）已知$\{a_n\}$为等比数列，$a_1=2$，$a_2=6$，则$a_4=$_____.

33．（2026·天津卷·高考真题）已知$S_{2n}-S_n=n$，$a_3=6$，则$a_7+a_8=$（　）

A．68　　B．56　　C．–3　　D．–4

题型 02：数列填选中档题

1．（2025·天津）$S_n=-n^2+8n$，则数列$\{|a_n|\}$的前12项和为（　）

A．112　　B．48　　C．80　　D．64

2．（2023·全国乙卷）已知等差数列$\{a_n\}$的公差为$\frac{2\pi}{3}$，集合$S=\{\cos a_n|n\in \mathrm{N}^*\}$，若$S=\{a,b\}$，则$ab=$（　）

A．-1　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．0　　D．$\frac{1}{2}$

3．（2016·上海）无穷数列$\{a_n\}$由 k 个不同的数组成，S_n为$\{a_n\}$的前 n 项和.若对任意$n\in N^*$，$S_n\in\{2，3\}$，则 k 的最大值为_____.

4．（2017·全国 II 卷）7 等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_3=3$，$S_4=10$，则$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{S_k}=$_____.

5．（2023·全国乙卷）已知$\{a_n\}$为等比数列，$a_2a_4a_5=a_3a_6$，$a_9a_{10}=-8$，则$a_7=$_____.

6．（2018·全国 I 卷）记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，若$S_n=2a_n+1$，则$S_6=$_____.

7．（2016·全国 I 卷）设等比数列$\{a_n\}$满足 $a_1+a_3=10$，$a_2+a_4=5$，则 $a_1a_2\ldots a_n$的最大值为_____.

8．（2022·全国乙卷）嫦娥二号卫星在完成探月任务后，继续进行深空探测，成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星，为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值，用到数列$\{b_n\}$：$b_1=1+\frac{1}{\alpha_1}$，$b_2=1+\frac{1}{\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2}}$，$b_3=1+\frac{1}{\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3}}}$，…，依此类推，其中$\alpha_k\in N^*(k=1,2,\cdots)$．则（　）

A．$b_1<b_5$　　B．$b_3<b_8$

C．$b_6<b_2$　　D．$b_4<b_7$

9．（2020·北京）在等差数列$\{a_n\}$中，$a_1=-9$，$a_5=-1$．记$T_n=a_1a_2\ldots a_n(n=1,2,\ldots)$，则数列$\{T_n\}$（　）．

A．有最大项，有最小项　　B．有最大项，无最小项

C．无最大项，有最小项　　D．无最大项，无最小项

10．（2022·北京）已知数列$\{a_n\}$各项均为正数，其前 n 项和S_n满足$a_n\cdot S_n=9(n=1,2,\cdots)$．给出下列四个结论：

①$\{a_n\}$的第 2 项小于 3；　②$\{a_n\}$为等比数列；　③$\{a_n\}$为递减数列；　④$\{a_n\}$中存在小于$\frac{1}{100}$的项.

其中所有正确结论的序号是_____.

11．（2020·全国 I 卷）数列$\{a_n\}$满足$a_{n+2}+(-1)^na_n=3n-1$，前 16 项和为 540，则$a_1=$_____.

12．（2024·全国甲卷）已知 b 是a,c的等差中项，直线$ax+by+c=0$与圆$x^2+y^2+4y-1=0$交于A,B两点，则$|AB|$的最小值为（　）

A．1　　B．2　　C．4　　D．$2\sqrt{5}$

13．（2023·新课标I卷）记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，设甲：$\{a_n\}$为等差数列；乙：$\{\frac{S_n}{n}\}$为等差数列，则（　）

A．甲是乙的充分条件但不是必要条件

B．甲是乙的必要条件但不是充分条件

C．甲是乙的充要条件

D．甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

14.（2022·新高考全国II卷）图 1 是中国古代建筑中的举架结构，AA'，BB'，CC'，DD'是桁，相邻桁的水平距离称为步，垂直距离称为举，图 2 是某古代建筑屋顶截面的示意图．其中DD_1，CC_1，BB_1，AA_1是举，OD_1，DC_1，CB_1，BA_1是相等的步，相邻桁的举步之比分别为$\frac{DD_1}{OD_1}=0.5$，$\frac{CC_1}{DC_1}=k_1$，$\frac{BB_1}{CB_1}=k_2$，$\frac{AA_1}{BA_1}=k_3$．已知k_1，k_2，k_3成公差为 0.1 的等差数列，且直线OA的斜率为 0.725，则$k_3=$（　）

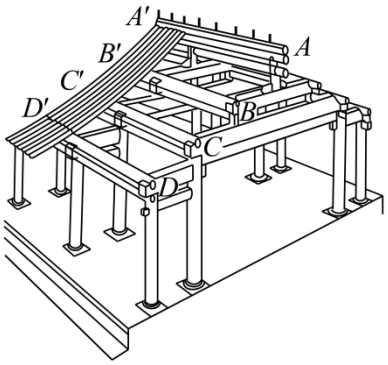


图1

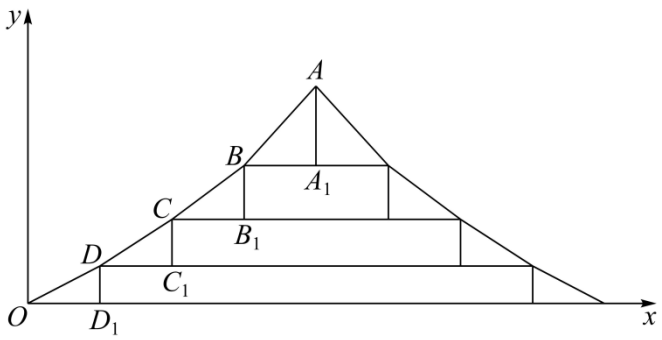


图2

A．0.75　　B．0.8　　C．0.85　　D．0.9

15.（2020·全国 II 卷）北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所，分上、中、下三层，上层中心有一块圆形石板(称为天心石)，环绕天心石砌 9 块扇面形石板构成第一环，向外每环依次增加 9 块，下一层的第一环比上一层的最后一环多 9 块，向外每环依次也增加 9 块，已知每层环数相同，且下层比中层多 729 块，则三层共有扇面形石板(不含天心石)（　）



A．3699 块　　B．3474 块　　C．3402 块　　D．3339 块

16.（2021·北京）《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出，中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗，通用规格有五种.这五种规格党旗的长a_1，a_2，a_3，a_4，a_5(单位:cm)成等差数列，对应的宽为b_1，b_2，b_3，b_4，b_5(单位: cm),且长与宽之比都相等，已知$a_1=288$，$a_5=96$，$b_1=192$，则$b_3=$

A．64　　B．96　　C．128　　D．160

17.（2021·北京）已知$\{a_n\}$是各项均为整数的递增数列，且$a_1\geq 3$，若$a_1+a_2+\cdots+a_n=100$，则n的最大值为（　）

A．9　　B．10　　C．11　　D．12

18.（2020·浙江）已知等差数列{an}的前 n 项和 Sn，公差 $d\neq 0$，$\frac{a_1}{d}\leq 1$．记 $b_1=S_2$，$b_{n+1}=S_{2n+2}-S_{2n}$，$n\in N^*$，下列等式不可能成立的是（　）

A．$2a_4=a_2+a_6$　　B．$2b_4=b_2+b_6$　　C．$a_4^2=a_2a_8$　　D．$b_4^2=b_2b_8$

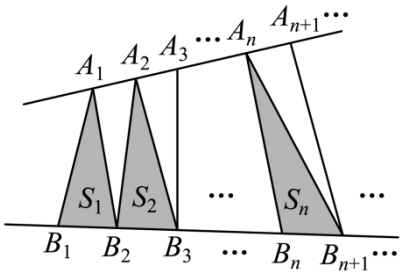
19．（2017·全国Ⅰ卷）几位大学生响应国家的创业号召，开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣，他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案：已知数列 1，1，2，1，2，4，1，2，4，8，1，2，4，8，16，…，其中第一项是 2^0，接下来的两项是 2^0，2^1，再接下来的三项是 2^0，2^1，2^2，依此类推.求满足如下条件的最小整数 N：$N>100$ 且该数列的前 N 项和为 2 的整数幂.那么该款软件的激活码是

A．440　　B．330

C．220　　D．110

20．（2016·浙江）如图，点列{A_n}，{B_n}分别在某锐角的两边上，且$|A_nA_{n+1}|=|A_{n+1}A_{n+2}|, A_n\neq A_{n+2}, n\in N^*$，$|B_nB_{n+1}|=|B_{n+1}B_{n+2}|, B_n\neq B_{n+2}, n\in N^*$.（$P\neq Q$表示点$P$与$Q$不重合）

若$d_n=|A_nB_n|$，S_n为$\triangle A_nB_nB_{n+1}$的面积，则



A．$\{S_n\}$是等差数列　　B．$\{S_n^2\}$是等差数列

C．$\{d_n\}$是等差数列　　D．$\{d_n^2\}$是等差数列

21．（2022·上海）已知等差数列$\{a_n\}$的公差不为零，S_n为其前 n 项和，若$S_5=0$，则$S_i(i=0,1,2\cdots,100)$中不同的数值有_____个.

22．（2018·江苏）已知集合$A=\{x|x=2n-1, n\in \mathrm{N}^*\}$，$B=\{x|x=2^n, n\in \mathrm{N}^*\}$．将$A\cup B$的所有元素从小到大依次排列构成一个数列$\{a_n\}$．记$S_n$为数列$\{a_n\}$的前 n 项和，则使得$S_n>12a_{n+1}$成立的 n 的最小值为_____.

23．（2023·天津）已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，若$a_1=2, a_{n+1}=2S_n+2(n\in \mathrm{N}^*)$，则$a_4=$（　）

A．16　　B．32　　C．54　　D．162

24．（2020·全国Ⅱ卷）数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，对任意 $m, n\in N^+$，$a_{m+n}=a_ma_n$，若$a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{k+10}=2^{15}-2^5$，则 $k=$（　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

25．（2021·浙江）已知$a, b\in \mathrm{R}, ab>0$，函数$f(x)=ax^2+b(x\in \mathrm{R})$.若$f(s-t), f(s), f(s+t)$成等比数列，则平面上点$(s,t)$的轨迹是（　）

A．直线和圆　　B．直线和椭圆　　C．直线和双曲线　　D．直线和抛物线

26．（2021·新高考全国Ⅱ卷）（多选）设正整数$n=a_0\cdot 2^0+a_1\cdot 2+\cdots+a_{k-1}\cdot 2^{k-1}+a_k\cdot 2^k$，其中$a_i\in\{0,1\}$，记$\omega(n)=a_0+a_1+\cdots+a_k$．则（　）

A．$\omega(2n)=\omega(n)$　　B．$\omega(2n+3)=\omega(n)+1$

C．$\omega(8n+5)=\omega(4n+3)$　　D．$\omega(2^n-1)=n$

27．（2026·上海卷·高考真题）已知等差数列$\{a_n\}$中，$a_1=0$，公差为d，其前n项和S_n在区间$(0,1)$内至少有两项，则公差d的取值范围是_____.

28．（2026·北京卷·高考真题）$\{a_n\}$，$\{b_n\}$是无穷数列，则“存在常数M，使$a_n\le M\le b_n(n=1,2,3,\cdots)$”是“$a_n\le b_n(n=1,2,3,\cdots)$”的（　　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

29．（2026·新课标全国Ⅰ卷·高考真题）一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩．该塔群共有108座塔，依山势自上而下排成12行，将第i行中塔的座数记为$a_i(i=1,2,\cdots,12)$，其中$a_1=1$，$a_2=a_3=3$，$a_4=a_5=5$，且a_6，a_7，…，a_{12}是一个首项为7，公差为2的等差数列．将a_1，a_2，…，a_{12}分为6组，每组2个数，使得每组的2个数之和可构成一个项数为6且公差为$d(d>0)$的等差数列，则$d=$（　　）

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

30．（2026·新课标全国Ⅰ卷·高考真题）设实数q满足：存在数列$\{a_n\}$，使得对于任意$n\in\mathrm{N}^*$，均有$a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$，且$\{a_n\}$中有某连续9项$a_k$，$a_{k+1}$，$\cdots$，$a_{k+8}$是公比为$q$的等比数列．则$q$的最大值为_____.